물리화학1 (2022년 1학기) 기말고사 해답

(총 6문제, 100점)

1. **(총 20점, 각 10점)**

   (a) 이상묽은용액

   (b) 총괄성

   (c) 삼투현상

   (d) 대응상태의 원리

   (e) 상규칙

2. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) **거짓**, $Z > 1$ 인 경우에 실제 기체 분자간 밀어냄 상호작용이 우세하고, $Z < 1$ 인 경우에는 실제 기체 분자간 끌어당김 상호작용이 우세하다.

   (b) **거짓**, 순수한 용매의 화학퍼텐셜 보다 이상용액에서 용매의 화학퍼텐셜은 항상 작아진다.

   $$\mu_A(l) = \mu_A^*(l) + RT \ln x_A \tag{1}$$

   여기서, $0 \leq x_A \leq 1$ 로 $\ln x_A$ 값이 항상 0보다 작기 때문이다.

   (c) **거짓**, 보기는 Helmholtz 자유에너지의 장점이다. 온도와 압력이 일정한 계에서 Gibbs 자유에너지의 장점은 주위에 대한 정보 없이 계에 대한 열역학 정보만 이용하여 계에서 일어나는 과정의 자발성을 예측할 수 있다는 것이다.

   (d) **거짓**, 고체의 부피가 액체의 부피보다 큰 경우 압력이 증가함에 따라 어는점 내림이 발생한다.

   압력 변화에 따른 화학퍼텐셜의 변화는 다음과 같다.

   $$\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = \bar{V} \tag{2}$$

3. **(총 10점, 각 5점)**

   (a) ΔG°

   $$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
\Delta S^\circ &= 6 \times S^\circ(\mathrm{CO_2}, g) + 3 \times S^\circ(\mathrm{H_2O}, l) - S^\circ(\mathrm{C_6H_6}, l) - S^\circ(\mathrm{O_2}, g) \\
&= 6 \times (213.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) + 3 \times (70.0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) - (173.4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) \\
&\quad -\left(\frac{15}{2} \times 205.2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}\right) \\
&= -219.6 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}
\end{aligned}$$

(3) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}\Delta G^\circ &= (-3268\ \text{kJ mol}^{-1}) - (298.15\ \text{K}) \times (-219.6\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \\ &= (-3268 \times 10^3\ \text{J mol}^{-1}) - (298.15\ \text{K}) \times (-219.6\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \\ &= -3203\ \text{kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

(b) ΔA°

$$\begin{aligned}\Delta A^\circ &= \Delta U^\circ - T\Delta S^\circ \\ &= \Delta H^\circ - \Delta(PV) - T\Delta S^\circ\end{aligned}$$

$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ 이므로,

$$\Delta A^\circ = \Delta G^\circ - \Delta nRT \tag{4}$$

(4) 식에 대입하면 된다. 0이 때, $\Delta n = (6 - \frac{15}{2}) = -1.5$ 0이다.

$$\begin{aligned}\Delta A^\circ &= \Delta G^\circ - \Delta nRT \\ &= (-3203\ \text{kJ mol}^{-1}) - (-1.5) \times (8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \times (298.15\ \text{K}) \\ &= -3199\ \text{kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

4. **(총 30점, 각 10점)**

(a)

$$\begin{aligned}\Delta S^\circ &= S^\circ(\text{CO}_2, g) + 2 \times S^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) - S^\circ(\text{CH}_4, g) - 2 \times S^\circ(\text{O}_2, g) \\ &= (213.8\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) + 2 \times (70.0\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \\ &\quad -(186.3\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) - 2 \times (205.2\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \\ &= -242.9\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} = -0.2429\ \text{kJ K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

(3) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}\Delta G^\circ &= (-891\ \text{kJ mol}^{-1}) - (298.15\ \text{K})(-0.2429\ \text{kJ K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \\ &= -819\ \text{kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

(b)

$$\epsilon = -\frac{w_{\text{열기관}}}{q} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \tag{5}$$

(5) 식으로부터,

$$\begin{aligned} w_{\text{열기관}} &= -q\big(1 - \frac{T_c}{T_h}\big) \\ &= \Delta H^\circ_{\text{연소}}(\mathrm{CH_4}, g)\big(1 - \frac{T_c}{T_h}\big) \\ &= (-891 \text{ kJ mol}^{-1})\left(1 - \frac{300 \text{ K}}{600 \text{ K}}\right) \\ &= -446 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

(c)

$$\frac{446 \text{ kJ mol}^{-1}}{819 \text{ kJ mol}^{-1}} \times 100 = 54.5\%$$

(a)에서 메탄의 산화를 기반으로 한 연료전지를 이용하여 할 수 있는 최대 비팽창일(= 전기적인 일)은 819 kJ mol^{-1} 이고, 메탄의 연소를 기반으로 한 열기관을 이용하여 할 수 있는 최대 일은 446 kJ mol^{-1} 이다. 그러므로 같은 양의 메탄을 이용할 때 열기관을 통해 할 수 있는 일의 양은 연료전지를 이용하여 할 수 있는 일의 양의 54.5% 밖에 되지 않는다.

5. **(총 20점, 각 10점)**

교재 풀이

(a) $\Delta S^\circ_{\text{융융}}$

$$\frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{\Delta S_{\text{융융}}}{\Delta V_{\text{융융}}} \tag{6}$$

(6) 식과 "밀도 = 질량/부피"를 이용해서 풀 수 있다.

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{융융}} &= \frac{\Delta P}{\Delta T}\Delta V_{\text{융융}} \\ &= \frac{\Delta P}{\Delta T} m\left(\frac{1}{d_l} - \frac{1}{d_s}\right) \\ &= \frac{(120.0 \text{ bar} - 1.013 \text{ bar}) \times (10^5 \text{ Pa/ bar})}{429.35 \text{ K} - 427.15 \text{ K}} \times \left(122.5 \text{ g mol}^{-1} \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{g}}\right) \\ &\quad \times \left(\frac{1}{1012 \text{ kg m}^{-3}} - \frac{1}{1075 \text{ kg m}^{-3}}\right) \\ &= 38.4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \end{aligned}$$

(b) $\Delta H^{\circ}_{\text{용융}}$

$$\begin{aligned}\Delta H^{\circ}_{\text{용융}} &= T\Delta S_{\text{용융}} \\ &= (427.15\ \text{K}) \times (38.4\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \\ &= 16.4\ \text{kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

다른 풀이 (교수님 강의자료)

(a) Claperon 식으로부터

$$\Delta H_{\text{용융}} = \frac{T_i \Delta V_{\text{용융}} \Delta P}{\Delta T} \tag{7}$$

$$\Delta V_{\text{용융}} = M\left(\frac{1}{\rho_s} - \frac{1}{\rho_l}\right) \qquad (M \text{ 은 몰질량 이므로}),$$

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{용융}} &= T_i M\left(\frac{1}{\rho_l} - \frac{1}{\rho_s}\right)\Delta P \times \frac{1}{\Delta T} \\ &= (427.15\ \text{K})\left(122.5\ \text{g mol}^{-1} \times 10^{-3}\frac{\text{kg}}{\text{g}}\right)\left(\frac{1}{1012\ \text{kg m}^{-3}} - \frac{1}{1075\ \text{kg m}^{-3}}\right) \\ &\quad \times\left[\left(120.0\ \text{bar} - 1.013\ \text{bar}\right) \times 10^5 \frac{\text{Pa}}{\text{bar}}\right]\frac{1}{(429.35\ \text{K} - 427.15\ \text{K})} \\ &= 16.4\ \text{kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{용융}} &= \frac{\Delta H_{\text{용융}}}{T} \\ &= \frac{(16.4\ \text{kJ mol}^{-1})}{(427.15\ \text{K})} \\ &= 38.4\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

6. **(10 점)**

이상용액에서 화학종 A 와 B 의 몰분율을 각각 x_A 와 x_B 이고, 순수한 A 와 B 의 증기압을 각각 P^*_A 와 P^*_B 라면, Rault 의 법칙에 의해 이상용액에서 A 와 B 의 증기압 P_A 와 P_B 는 각각

$$P_A = x_A P^*_A \tag{8}$$

$$P_B = x_B P^*_B = (1 - x_A) P^*_B \tag{9}$$

A 와 B 기체 전체의 압력 $P_{\text{전체}} = P_A + P_B$ 이므로 기체 상태인 A 와 B 의 몰분율을 각각 y_A

와 y_B 라고 하면, Dalton의 분압법칙에 의해

$$y_A = \frac{P_A}{P_{\text{전체}}} = \frac{P_A}{P_A + P_B} \tag{10}$$

$$y_B = \frac{P_B}{P_{\text{전체}}} = \frac{P_B}{P_A + P_B} \tag{11}$$

(8) 식과 (9) 식을 (10) 식에 대입하면

$$y_A = \frac{x_A P_A^*}{x_A P_A^* + (1 - x_A) P_B^*} \tag{12}$$

(12) 식을 x_A 에 대해 정리하면,

$$x_A = \frac{y_A P_B^*}{P_A^* + (P_B^* - P_A^*) y_A}$$

$$\begin{aligned} x_A &= \frac{(0.610)(84.3 \text{ torr})}{151 \text{ torr} + (84.3 \text{ torr} - 151 \text{ torr})(0.610)} \\ &= 0.466 \end{aligned}$$